UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO - Benevento
FACOLTA' DI INGEGNERIA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2012-2013

Prova scritta d'esame del 16/01/2013

N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

1) Un'auto che viaggia a $108\,km/h$ giunge a $24m$ da una barriera, quando il pilota preme il freno a fondo. Dopo due secondi, urta la barriera. Calcolare il modulo della decelerazione costante prima dell'urto e il valore della velocità nell'istante dell'urto.

2) Una bambina che pesa $P = 267\,N$ scende per uno scivolo lungo $d = 6.1\,m$, che forma un angolo $\alpha = 20°$ con il piano orizzontale. Il coefficiente di attrito dinamico è $\mu = 0.1$. Trovare quanta energia viene dissipata (in calore) dalla forza d'attrito. Quale sarà la velocità della bambina alla fine dello scivolo, se parte con una velocità $V_0 = 0.457\,m/s$?

3) Tre cariche puntiformi con cariche positive $q_1 = 1\mu C$, $q_2 = 2\mu C$, $q_3 = 3\mu C$, sono poste ai vertici di un triangolo equilatero di lato $a = 1\,dm$. Scelto un sistema di riferimento con origine nel punto in cui si trova la carica q_1 e asse x sulla retta passante per q_1 e q_2, calcolare il modulo del vettore forza elettrostatica che agisce sulla carica q_3 e l'angolo che forma con l'asse delle x. $[\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} C^2/(N \cdot m^2)]$

...ONI DELLA PROVA SCRITTA D'ESAME
... FISICA (12 CFU) DEL 16/1/2013

PROBLEMA N. 1

$$s(t) = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow a = \frac{2(v_0 t - s)}{t^2} = 3.55\ m/s^2$$

$$v_f = v_0 - a t = 8.44\ m/sec$$

PROBLEMA N. 2

Energia dissipata dalla forza d'attrito: $E_D = F_{AT}\, d =$

$= \mu N d = \mu mg\cos\alpha\, d = \mu P\cos\alpha\, d = 153.05$ Joule

Per la conservazione dell'energia:

$$\frac{1}{2} m v_0^2 + mgh = \frac{1}{2} m v_f^2 + \mu mg\cos\alpha\, d$$

con $h = d\,\text{sen}\,\alpha \Rightarrow$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2gd\,\text{sen}\,\alpha - 2\mu g d\cos\alpha = 31.745$$

$$\Rightarrow v_f = 5.63\ m/s$$

PROBLEMA N. 3

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = (F_3)_x \hat{i} + (F_3)_y \hat{j}$$

$$(F_3)_x = (F_{13})_x + (F_{23})_x = \frac{k q_1 q_3}{d^2} + \frac{k q_2 q_3}{d^2}\cos\frac{\pi}{3} \qquad \text{con } k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$(F_3)_y = (F_{13})_y + (F_{23})_y = 0 + \frac{k q_2 q_3}{d^2}\,\text{sen}\frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow |\vec{F}_3| = \sqrt{(F_3)_x^2 + (F_3)_y^2} = \frac{k q_3}{d^2}\sqrt{\left(q_1 + \frac{q_2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} q_2^2} = \frac{k q_3 q_1}{d^2}\sqrt{7}$$

$$\Rightarrow |F_3| = 7.13\ N$$

e $\theta = \text{arctg}\left(\frac{(F_3)_y}{(F_3)_x}\right) = \text{arctg}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -41^\circ$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO - Benevento
FACOLTA' DI INGEGNERIA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2012-2013

Prova scritta d'esame del 5/06/2013

N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

1) L'asteroide Icaro, sebbene molto piccolo, orbita attorno al Sole come gli altri pianeti. Per fare un giro completo impiega un tempo $T = 410$ giorni. Supponendo che la sua orbita sia circolare e che la velocità con cui si muove sia in modulo costante, calcolare la distanza di Icaro dal Sole, sapendo che la massa del Sole è $M = 1.99 \times 10^{30} Kg$. $[G = 6.67 \times 10^{-11} Nm^2/Kg^2]$

2) Un pacco di massa $M = 4Kg$ affronta una salita inclinata di $\alpha = 30^o$ con un'energia cinetica iniziale di $128J$. Se il coefficiente d'attrito dinamico è $\mu = 0.3$, di quanto sale lungo il piano inclinato?

3) Due cariche puntiformi di intensità tale che $Q_2 = -4Q_1$ sono poste rispettivamente Q_1 in un punto A e Q_2 in un punto B dello spazio e sono distanti tra loro 150 cm. Trovare a che distanza dal punto A, lungo il segmento $\overline{AB}$ congiungente le due cariche, il campo elettrico è nullo e a che distanza da A, invece, il potenziale elettrico è nullo.

...IONI DELLA PROVA SCRITTA D'ESAME DI FISICA (12 CFU) DEL 5/6/2013

PROBLEMA N. 1

$$F_{GRAV} = F_{CENTR.} \Rightarrow \frac{GmM}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

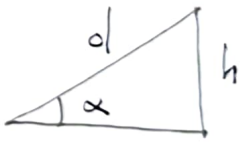
ma $T = \frac{2\pi r}{v} \Rightarrow T = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{GM}} \Rightarrow$

$$r = \left(\frac{T\sqrt{GM}}{2\pi}\right)^{2/3} = \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega^2}} \quad \text{con} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\Rightarrow r = 1.6 \times 10^{11}\ m$$

PROBLEMA N. 2

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = E_{cin} = mgh + F_{AT}\, d$$



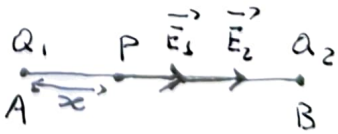
$$F_{AT} = \mu_D\, mg \cos\alpha$$

$$h = d \operatorname{sen}\alpha$$

$$\Rightarrow E_c = mgd\,(\operatorname{sen}\alpha + \mu_D \cos\alpha)$$

$$\Rightarrow d = \frac{E_c}{mg\,(\operatorname{sen}\alpha + \mu_D \cos\alpha)} = 4.3\ m$$

PROBLEMA N. 3



Il campo elettrico su $\overline{AB}$ non è mai nullo perché i due contributi $\vec{E}_1$ ed $\vec{E}_2$ sono diretti nello stesso verso.

Viceversa per il potenziale si ha $V_1 + V_2 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x} - \frac{4}{d-x}\right)$ che è nullo se $x = d/5 = 30\ cm$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO - Benevento
FACOLTA' DI INGEGNERIA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2012-2013

Prova scritta d'esame del 26/06/2013

N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

1) Una nave pirata è ormeggiata a 560 m dal porto dove è posto un cannone che lo protegge. Se il cannone può sparare ad un'angolazione $\alpha = 27^o$ rispetto al livello del mare, con che velocità iniziale devono partire i proiettili per poter colpire la nave? Calcolare anche l'altezza massima, rispetto al livello del mare, raggiunta dai proiettili.

2) Un elicottero di soccorso sta sollevando un uomo (di peso $P = 820N$), che è in mare accanto ad una barca capovolta, per mezzo di un cavo. Quanto vale la tensione del cavo quando all'uomo è fornita un'accelerazione costante verso l'alto di $0.7m/s^2$? Se l'elicottero si trova ad un'altezza di 100 m rispetto al livello del mare, con quale velocità finale l'uomo raggiungerà l'elicottero?

3) Due isotopi del Carbonio, C_{12} e C_{13}, hanno masse $M_{12} = 19.92 \times 10^{-27} Kg$ e $M_{13} = 21.59 \times 10^{-27} Kg$, rispettivamente. Gli isotopi vengono ionizzati in maniera da avere ciascuno una singola carica positiva $q = 1.6 \times 10^{-19}$ Coulomb e sparati ad una velocità in modulo $V = 6.667 \times 10^5 m/s$, in una regione di campo magnetico perpendicolare alla direzione del moto e pari in modulo a $B = 0.85T$. Si determini la distanza spaziale fra i due isotopi dopo che, partendo dallo stesso punto, hanno percorso una semicirconferenza.

IONI DELLA PROVA SCRITTA D'ESAME DI FISICA (12 CFU) DEL 26/06/13

PROBLEMA N. 1

La gittata $G = \frac{2 \operatorname{sen}\alpha \cos\alpha \, v_0^2}{g}$ da cui

$$v_0 = \sqrt{\frac{g G}{2 \operatorname{sen}\alpha \cos\alpha}} = \sqrt{\frac{(9.8)(560)}{2 \operatorname{sen} 27 \cos 27}} = 82.36 \text{ m/s}$$

L'altezza massima è data invece da

$$h = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}^2\alpha}{2g} = 71.32 \text{ m}$$

(nel punto di massima altezza $v_y = 0 \Rightarrow (v_0 \operatorname{sen}\alpha)^2 - 2gy = 0$
$\Rightarrow y = h = \frac{(v_0 \operatorname{sen}\alpha)^2}{2g}$)

PROBLEMA N. 2

$T - P = ma \Rightarrow T = mg + ma = 878.57 \text{ N}$

$v_f^2 = v_0^2 + 2\vec{a}\cdot(\vec{s} - \vec{s}_0) \Rightarrow v_f^2 = 2ah \Rightarrow$

$v_f = \sqrt{2(0.7)(100)} = 11.83 \text{ m/s}$

PROBLEMA N. 3

Il raggio della traiettoria del C_{12} è $R_{12} = \frac{m_{12} v}{qB}$

Il raggio di C_{13} è $R_{13} = \frac{m_{13} v}{qB}$

La distanza fra gli isotopi dopo una semicirconferenza è $d = 2R_{13} - 2R_{12} = \frac{2v}{qB}(m_{13} - m_{12}) = 16.366 \times 10^{-3}$ m

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO - Benevento
FACOLTA' DI INGEGNERIA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2012-2013

Prova scritta d'esame del 25/10/2013

N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

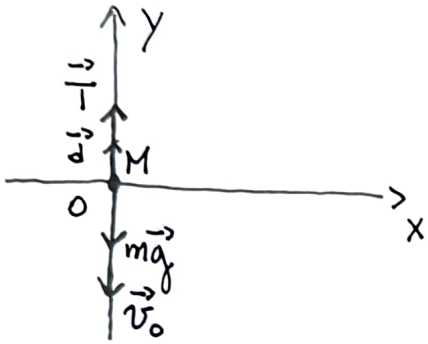
1) La cabina di un ascensore col suo carico ha una massa $M = 1600Kg$. Calcolare la tensione T del cavo di sostegno quando la cabina, a partire da una velocità $V_0 = 12m/s$, comincia a rallentare la sua discesa con un'accelerazione costante, fino a fermarsi dopo 42 metri.

2) Una forza agisce su un punto materiale di massa $M = 3Kg$ in modo tale che la posizione del corpo in funzione del tempo è data dall'espressione: $x(t) = 3.0t - 4.0t^2 + 1.0t^3$ con x in metri e t in secondi. Calcolare il lavoro sviluppato dalla forza da $t_0 = 0sec$ a $t_f = 4sec$.

3) Un elettrone ($M = 9.1 \times 10^{-31}Kg$, $Q = -1.6 \times 10^{-19}C$), con velocità data dal vettore $\vec{v} = (2 \times 10^6 m/s)\hat{i} + (3 \times 10^6 m/s)\hat{j}$, attraversa un campo magnetico $\vec{B} = (0.03T)\hat{i} - (0.15T)\hat{j}$. Calcolare il vettore forza $\vec{F}$ che agisce sull'elettrone e la sua energia cinetica.

ZIONI DELLA PROVA SCRITTA D'ESAME DI FISICA (12 CFU) DEL 25/10/2013

PROBLEMA N. 1



Considerato il sistema di riferimento in figura

$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow T - mg = m|\vec{a}|$

Siccome il moto è uniformemente accelerato $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} y(t) = -|\vec{v}_0|\,t + \frac{1}{2}|\vec{a}|\,t^2 & (1) \\ v(t) = -|\vec{v}_0| + |\vec{a}|\,t & (2) \end{cases}$$

Siccome il corpo si arresta $\Rightarrow v_f = 0 \Rightarrow t = \frac{|\vec{v}_0|}{|\vec{a}|}$ dalla (2) che sostituito nella (1) dà: $y = -|\vec{v}_0|\left(\frac{|\vec{v}_0|}{|\vec{a}|}\right) + \frac{1}{2}|\vec{a}|\left(\frac{|\vec{v}_0|}{|\vec{a}|}\right)^2$

$= -\frac{1}{2}\frac{|v_0|^2}{|a|} \Rightarrow |a| = -\frac{1}{2}\frac{|v_0|^2}{y} = -\frac{1}{2}\frac{(12)^2}{(-42)} = 1.7\ m/s^2$

$T = M(g + |\vec{a}|) = 1600\,(9.8 + 1.7) = 1.8 \times 10^4\ N$

PROBLEMA N. 2

Se $x(t) = 3t - 4t^2 + 1t^3 \Rightarrow v(t) = 3 - 8t + 3t^2 \Rightarrow$

$v_0 = v(t=0) = 3\ m/s \quad v_{fin} = v(t=4) = 19\ m/s$

$L = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = 528\ J$

PROBLEMA N. 3

$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) = -e \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2\times10^6 & 3\times10^6 & 0 \\ 0.03 & -0.15 & 0 \end{pmatrix} = 6.2 \times 10^{-14}\ \hat{k}$ Newton

$E_{cin} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2}(9.11 \times 10^{-31})\left[4\times10^{12} + 9\times10^{12}\right] = 5.9\times10^{-18}\ J$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

ING. INFORMATICA ED ING. ELETTRONICA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2013-2014

Prova scritta d'esame del 10/01/2014

N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

1) Due corpi sono lanciati verso l'alto con la stessa velocità iniziale $V_0 = 50m/s$. L'intervallo temporale fra i due lanci è $\Delta t = 5sec$. Calcolare dopo quanto tempo, a partire dal primo lancio, i due corpi verranno a contatto.

2) Un punto materiale di massa $M = 10Kg$ si sposta lungo l'asse x con un'accelerazione che aumenta secondo la legge: $a = 2.5x$, con x in metri. Calcolare il lavoro totale fatto sulla massa durante lo spostamento da $x_0 = 0$ a $x_f = 8m$.

3) Una spira quadrata di lato $\ell = 2m$ posta sul piano xy è immersa in un campo magnetico che varia col tempo secondo la legge $\vec{B} = 4t^2\hat{z}$ con B in Tesla e t in secondi. Dalla formula si evince che il campo è diretto lungo l'asse z con verso concorde a quello dell'asse. Calcolare la forza elettromotrice indotta dopo un tempo $t = 2.5s$ e la corrispondente corrente indotta, nell'ipotesi che la resistenza totale della spira sia $R = 5.0\,Ohm$. Si determini, inoltre, se la corrente gira in senso orario o antiorario e se ne indichi la ragione.

ONI DELLA PROVA SCRITTA D'ESAME
SICA (12 CFU) DEL 10/01/2014

ROBLEMA N. 1

Scriviamo l'equazione oraria per i due corpi:

$$\begin{cases} y_1(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \\ y_2(t) = v_0 (t - t_0) - \frac{1}{2} g (t - t_0)^2 \end{cases} \quad \text{per } t \geq t_0$$

dove con t indichiamo il tempo cronometrato a partire dal primo lancio e $t_0 = 5$ sec.

Se i due corpi si incontrano esisterà un istante t^* tale che $y_1(t^*) = y_2(t^*) \Rightarrow$

$$v_0 t^* - \frac{1}{2} g (t^*)^2 = v_0 (t^* - t_0) - \frac{1}{2} g (t^* - t_0)^2$$

$$\Rightarrow t^* = \frac{v_0 + \frac{1}{2} g t_0}{g} = 7.6 \text{ sec.}$$

PROBLEMA N. 2

$$L = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{x_0}^{x_F} F_x \, dx = m \int_{x_0}^{x_F} a \, dx = m \int_{x_0}^{x_F} 2.5 x \, dx$$

$$= m (2.5) \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x_0}^{x_F} = (10)(2.5) \frac{(8)^2}{2} = 800 \text{ Joule}$$

PROBLEMA N. 3

$$f.e.m. = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot \hat{n} \, dS = -\frac{dB}{dt} S = -8t \, l^2 = -80 \text{ Volt}$$

$I = \frac{V}{R} = 16$ Ampere. Il campo $\vec{B}$ cresce nel tempo $\Rightarrow$ la corrente indotta gira in senso orario in modo da creare un campo B_{ind} che si oppone in verso a quello di $\vec{B}$.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

ING. INFORMATICA ED ING. ELETTRONICA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2013-2014

Prova scritta d'esame del 19/03/2014

N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

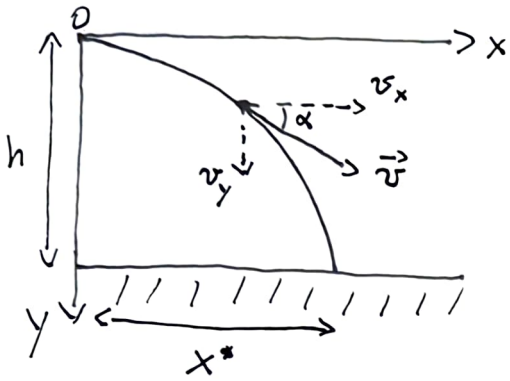
1) Un cannone piazzato su una collina alta $h = 100m$ spara orizzontalmente un proiettile con una velocità $V_0 = 300m/s$. Trascurando la resistenza dell'aria, calcolare a quale distanza dalla base della collina andrà a cadere il proiettile e l'angolo che il vettore velocità forma con l'asse orizzontale dopo un tempo $t = 2scc$.

2) Spingete un blocco di massa $M = 2kg$ contro una molla orizzontale comprimendola di 15 cm. Quando lo lasciate andare, la molla, di costante elastica $k = 200N/m$, lo fa scivolare su una superficie orizzontale, finché si arresta dopo aver percorso 75 cm. Calcolare il coefficiente d'attrito dinamico tra blocco e superficie. Calcolare, infine, la velocità del blocco dopo aver percorso 20 cm.

3) Un condensatore piano ha una capacità $C = 4 \times 10^{-6}F$ ed è collegato con una differenza di potenziale $\Delta V = 6Volt$. Ogni armatura ha una superficie di $100cm^2$. Calcolare la quantità di carica su ogni armatura, il campo elettrico e la distanza fra le armature.[$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} C^2/N \times m^2$]

ZIONI DELLA PROVA SCRITTA D'ESAME
FISICA (12 CFU) DEL 19/03/2014

PROBLEMA N. 1



$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$t^* = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 4.5 \text{ sec}$$

$$x^* = v_0 t = 1350 \text{ m}$$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = gt \end{cases} \Rightarrow tg\,\alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{gt}{v_0} \Rightarrow \alpha = 3.°74$$

PROBLEMA N. 2

$$\frac{1}{2} k (\Delta x)^2 = \mu m g d$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{k(\Delta x)^2}{2mgd} = \frac{200(0.15)^2}{2(2 \times 9.8 \times 0.75)} = 0.15$$

$$\frac{1}{2} k (\Delta x)^2 = \mu m g d' + \frac{1}{2} m v^2$$

$$\Rightarrow v^2 = \frac{k(\Delta x)^2 - 2\mu m g d'}{m} = 1.66 \Rightarrow v = 1.28 \text{ m/s}$$

PROBLEMA N. 3

$$Q = C \Delta V = 2.4 \times 10^{-5} \text{ Coulomb}$$

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \Rightarrow d = \frac{\varepsilon_0 A}{C} = 2.21 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$|\vec{E}| = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{A \varepsilon_0} = 2.71 \times 10^{8} \text{ N/C}$$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

ING. INFORMATICA ED ING. ELETTRONICA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2013-2014

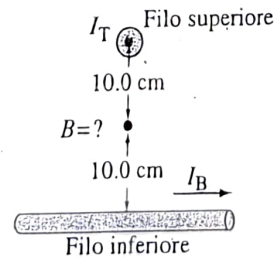
Prova scritta d'esame del 28/05/2014

N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

1) Una freccetta è tirata orizzontalmente in direzione del centro di un bersaglio P con velocità iniziale $V_0 = 10m/s$. Dopo 0.19 secondi, essa colpisce il punto Q sul bordo del bersaglio, posto verticalmente sotto il punto P. Calcolare la distanza PQ, la distanza fra tiratore e bersaglio e l'angolo che il vettore velocità forma con l'orizzontale nel momento in cui la freccetta colpisce il punto Q.

2) In un alto edificio, un ascensore in discesa raggiunge la velocità di $3.5m/s$. A questo punto, interviene la tensione del cavo per frenare l'ascensore e farlo fermare dopo 3 metri. Calcolare la tensione nell'ipotesi che l'attrito sia trascurabile e che la massa dell'ascensore sia $M = 1300kg$, inclusi gli occupanti.

3) Due lunghi fili sono orientati in modo da essere perpendicolari l'uno all'altro (come in figura) e, nel punto in cui sono più vicini, distano 20 cm. Calcolare il modulo del campo magnetico totale nel punto a metà strada fra i due fili, se quello superiore è percorso da una corrente $I_T = 20A$ e quello inferiore da una corrente $I_B = 5A$. $[\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \times m/A]$



DELLA PROVA SCRITTA DI FISICA (12 CFU)
DEL 28/5/2014

PROBLEMA N. 1

Preso un sistema di riferimento con origine O nel punto dove parte la freccetta e asse x lungo $\overline{OP}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \quad \text{e inoltre} \quad \begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = -gt \end{cases}$$

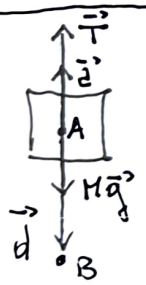
Quindi $\overline{PQ} = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2}(9.8)(0.19)^2 = 0.177\ m$

$\overline{OP} = v_0 t = (10)(0.19) = 1.9\ m$

L'angolo con l'orizzontale è tale che $tg\,\vartheta = \frac{v_y}{v_x}$

$$\Rightarrow tg\,\vartheta = -\frac{gt}{v_0} \Rightarrow \vartheta = -10°.55$$

PROBLEMA N. 2



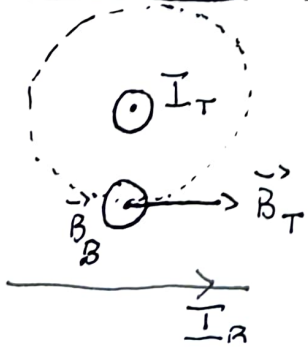
$$L = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s} = \frac{1}{2} M v_f^2 - \frac{1}{2} M v_0^2$$

$$(\vec{T} + M\vec{g})\cdot\vec{d} = -\frac{1}{2} M v_0^2 \Rightarrow$$

$$-|\vec{T}||\vec{d}| + M|\vec{g}||\vec{d}| = -\frac{1}{2} M v_0^2$$

$$\Rightarrow T = \frac{Mgd + \frac{1}{2} M v_0^2}{d} = 15.394\ N$$

PROBLEMA N. 3



$$|\vec{B}_{TOT}| = \sqrt{|\vec{B}_T|^2 + |\vec{B}_B|^2} =$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi r}\sqrt{I_T^2 + I_B^2} = \frac{4\pi\times10^{-7}}{(2\pi)(0.1)}\sqrt{400+25} =$$

$$= 4.1\times10^{-5}\ \text{Tesla}$$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

ING. INFORMATICA ED ING. ELETTRONICA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2013-2014

Prova scritta d'esame del 27/06/2014

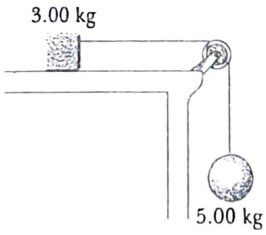
N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

1) Un calciatore che si trova in alto, a 40 metri, sull'orlo di una scarpata, dà un calcio ad un sasso che parte in orizzontale e poi cade dentro uno stagno. Quale era la velocità iniziale del sasso se il calciatore sente il tonfo nell'acqua 3 secondi dopo?

Come velocità del suono nell'aria si usi il valore di 343 m/s.

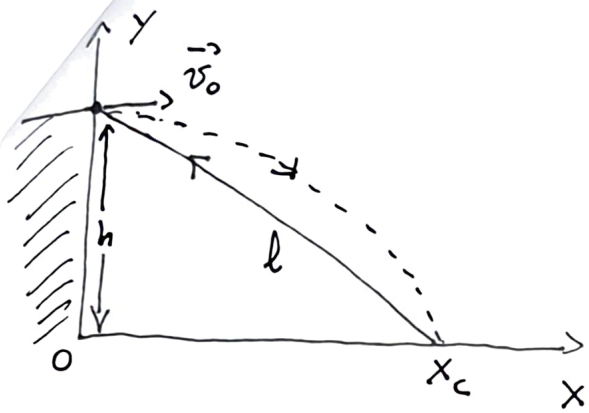
2) Il sistema in figura parte da fermo. Il coefficiente d'attrito tra il blocco (di massa $m = 3kg$) e la superficie è $\mu = 0.4$. Calcolare l'accelerazione costante con cui scende la sfera (di massa $M = 5kg$) e la sua velocità nell'istante in cui ha percorso una distanza $d = 1.5m$.

3) Due elettroni sono tenuti fissi a 2 cm di distanza l'uno dall'altro. Un terzo elettrone ($M = 9.1 \times 10^{-31}kg$; $q = 1.6 \times 10^{-19}C$) viene lanciato dall'infinito e si arresta a metà strada tra i due fissi. Calcolare la velocità iniziale del terzo elettrone. [$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}C^2/(N \cdot m^2)$]



ELLA PROVA SCRITTA DI FISICA (12 CFU)
DEL 27/6/2014

PROBLEMA N. 1



$t_{TOT} = t_c + t_s$

$t_{TOT} = 3$ secondi

t_c = tempo di caduta

t_s = tempo impiegato dal suono

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = h - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_c = v_0 t_c \\ y_c = 0 \Rightarrow t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow t_{TOT} = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{l}{v_s} \quad \text{dove } l = \sqrt{h^2 + x_c^2} = \sqrt{h^2 + v_0^2 t_c^2}$$

$$\Rightarrow t_{TOT} - \sqrt{\frac{2h}{g}} = \frac{\sqrt{h^2 + v_0^2 t_c^2}}{v_s} \Rightarrow \left(t_{TOT} - \sqrt{\frac{2h}{g}}\right)^2 v_s^2 = h^2 + v_0^2 t_c^2$$

$$\Rightarrow v_0^2 = \frac{(t_{TOT} - t_c)^2 v_s^2 - h^2}{t_c^2} \Rightarrow v_0 = 9.9 \text{ m/s}$$

PROBLEMA N. 2

$$\begin{cases} Mg - T = Ma \\ T - F_{AT} = ma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T = Mg - Ma \\ Mg - Ma - \mu m g = ma \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = \frac{Mg - \mu m g}{M + m} = 4.65 \text{ m/s}^2 \quad v^2 = v_0^2 + 2\vec{a}\cdot\vec{d} = 2ad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v = 3.74 \text{ m/s}.$$

PROBLEMA N. 3

$$\frac{1}{2} M v_0^2 = \frac{2q^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \Rightarrow v_0^2 = \frac{q^2}{\pi\varepsilon_0 M r} \Rightarrow v_0 = 318.1 \text{ m/s}$$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

ING. INFORMATICA ED ING. ELETTRONICA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2013-2014

Prova scritta d'esame del 5/09/2014

N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

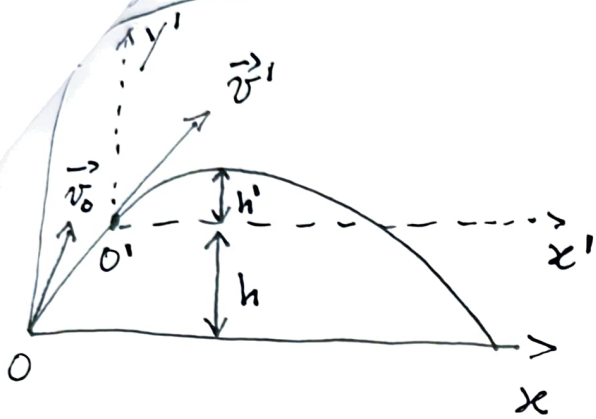
1) Si spara un proiettile in aria. Raggiunta l'altezza di 9.1 m, si osserva che il proiettile ha una componente della velocità orizzontale pari a 7.6 m/s e una componente verticale pari a 6.1 m/s. Fino a che altezza massima arriverà il proiettile? Calcolare il modulo della velocità nell'istante in cui il proiettile tocca il suolo.

2) Un ciclista pedala lungo una pista circolare di raggio $R = 25m$, alla velocità in modulo costante $V = 9m/s$. La massa complessiva del ciclista e della bicicletta è $M = 85kg$. Calcolare il modulo della forza d'attrito esercitata dalla pista sulla bicicletta. La corsa del ciclista si ferma contro un ammortizzatore elastico, equivalente ad una molla di costante elastica $K = 20N/m$. Calcolare di quanto si comprime l'ammortizzatore.

3) Calcolare il modulo del campo magnetico necessario per piegare un fascio di elettroni che si muove alla velocità $V = 1.3 \times 10^6 m/s$ su un arco circolare di raggio $R = 0.35m$. Si consideri il campo perpendicolare alla velocità degli elettroni di massa $M = 9.1 \times 10^{-31} kg$ e carica $Q = 1.6 \times 10^{-19} C$.

DELLA PROVA SCRITTA DI FISICA (12 CFU)
DEL 5/09/2014

PROBLEMA N. 1



Nel sistema x'O'y' la velocità iniziale è $\vec{v}'$

$$\Rightarrow h' = \frac{(v'_y)^2}{2g} = \frac{(6.1)^2}{2(9.8)} = 1.9$$

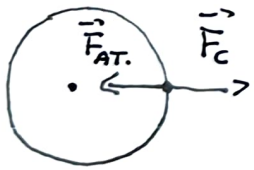
$$\Rightarrow h_{MAX} = h + h' = 9.1 + 1.9 = 11\,m$$

Nel sistema xOy $\Rightarrow$ la velocità iniziale è $\vec{v}_0$

$$\Rightarrow h_{MAX} = \frac{(v_{0y})^2}{2g} \Rightarrow v_{0y} = \sqrt{h_{MAX}\, 2g} = \sqrt{(11)(2)(9.8)} = 14.68\,m/s$$

$$v_f^2 = v_0^2 = (7.6)^2 + (14.68)^2 \Rightarrow v_f = 16.53\ m/s$$

PROBLEMA N. 2



Nel sistema non inerziale del ciclista c'è un equilibrio fra la forza centrifuga e quella di attrito $F_{AT} = F_c \Rightarrow$

$$F_{AT} = \frac{MV^2}{R} = 275.4\ N$$

Inoltre $\frac{1}{2} K (\Delta x)^2 = \frac{1}{2} M V^2 \Rightarrow \Delta x = 18.55\ m$

PROBLEMA N. 3

La forza centrifuga è equilibrata dalla forza di Lorentz

$$QVB = \frac{MV^2}{R} \Rightarrow B = \frac{MV}{QR} = 2.1 \times 10^{-5}\ T$$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

ING. INFORMATICA ED ING. ELETTRONICA

Corso di FISICA - 12 CFU - (prof. A. Feoli) A. A. 2013-2014

Prova scritta d'esame del 14/11/2014

N.B. I compiti privi di spiegazioni sul procedimento non saranno valutati.

1) Una persona di 80 kg si lancia col paracadute e subisce un'accelerazione verso il basso $a = 2.5m/s^2$. La massa del paracadute è $M = 5kg$. Calcolare la forza costante verso l'alto esercitata dall'aria sul paracadute. Se il lancio avviene con una velocità iniziale trascurabile, da un'altezza $h = 5000m$, dopo quanto tempo il paracadutista arriverà a terra?

2) Un pacco di massa $M = 4kg$ affronta una salita inclinata di $\alpha = 30^o$ con energia cinetica iniziale di 128 J. Se il coefficiente di attrito dinamico è $\mu = 0.1$, di quanto sale lungo il piano inclinato?

3) Un protone ($M_p = 1.67 \times 10^{-27}kg$) e un elettrone ($M_e = 9.1 \times 10^{-31}kg$) hanno la stessa energia cinetica quando entrano in una regione di campo magnetico costante e perpendicolare alla direzione della loro velocità. Calcolare il rapporto tra i raggi dei loro cammini circolari R_p/R_e.

...ONI DELLA PROVA SCRITTA DI FISICA (12 CFU)
DEL 14/11/2014

PROBLEMA N. 1

$$|\vec{P}| - |\vec{F}_{ARIA}| = (m+M)a$$

$$\Rightarrow |\vec{F}_{ARIA}| = (m+M)(9.8-2.5) = 85\,(7.3) = 620.5\ N$$

$$s(t) = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{10.000}{2.5}} = 63.24\ s$$

PROBLEMA N. 2

$$mgh + E_{DISS} = (E_{cin})_{iniziale}$$

$$mg\,d\,\text{sen}\alpha + \mu mg\cos\alpha\, d = 128\ J$$

$$d = \frac{128}{mg(\text{sen}\alpha + \mu\cos\alpha)} = 5.57\ m$$

PROBLEMA N. 3

$$\frac{1}{2}M_p v_p^2 = \frac{1}{2}M_e v_e^2 \Rightarrow \frac{v_p^2}{v_e^2} = \frac{M_e}{M_p}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}M_p v_p^2 = \frac{1}{2}q v_p B R_p \\ \frac{1}{2}M_e v_e^2 = \frac{1}{2}q v_e B R_e \end{cases} \quad \left[\text{perchè } qvB = \frac{Mv^2}{R}\right]$$

dividendo membro a membro le due equazioni $\Rightarrow$

$$1 = \frac{v_p}{v_e}\frac{R_p}{R_e} \Rightarrow \frac{R_p}{R_e} = \frac{v_e}{v_p} \Rightarrow \frac{R_p}{R_e} = \sqrt{\frac{M_p}{M_e}} = 42.8$$